IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2009
Examen Final

Total de Puntos:	100
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 38
Problema 1	de 11
Problema 2	de 19
Problema 3	de 16
Problema 4	de 16

Preguntas

38 Pts

1. Asocie las equivalencias entre los números complejos indicados, si $k \in \mathbb{Z}$. 2 Pts

A	$e^{jk\pi}$	B	0 con k par; $(-1)^{\frac{k+1}{2}}$ con k impar
B	$\mathrm{Im}\{e^{-jk\pi/2}\}$	D	$-(-1)^{\frac{k}{2}}$ con k par; 0 con k impar
C	$\dfrac{e^{-jk\pi/2} - e^{jk\pi/2}}{2}$	A	$(-1)^k$
D	$\mathrm{Re}\{e^{j\frac{\pi}{2}(k+2)}\}$	C	0 con k par; $j(-1)^{\frac{k+1}{2}}$ con k impar

0.5 pt por cada respuesta correcta. Obsérvese que:

$$e^{jk\pi} = (e^{j\pi})^k = (-1)^k$$

$$\mathrm{Im}\{e^{-jk\pi/2}\} = \mathrm{Im}\{(-j)^k\} = \{\mathrm{Im}\{1\}, \mathrm{Im}\{-j\}, \mathrm{Im}\{-1\}, \mathrm{Im}\{j\}, \ldots\} = \{0, -1, 0, 1, \ldots\}$$

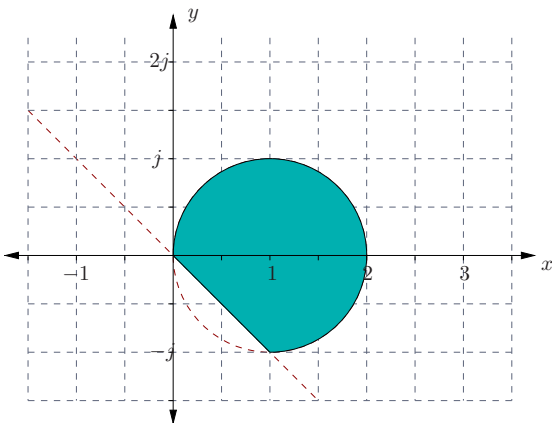
$$\frac{e^{-jk\pi/2} - e^{jk\pi/2}}{2} = -j\frac{e^{jk\pi/2} - e^{-jk\pi/2}}{2j} = -j\,\mathrm{sen}\left(k\frac{\pi}{2}\right) = \{0, -j, 0, j, \ldots\}$$

$$\mathrm{Re}\{e^{j\frac{\pi}{2}(k+2)}\} = \mathrm{Re}\{j^k(-1)\} = \{\mathrm{Re}\{-1\}, \mathrm{Re}\{-j\}, \mathrm{Re}\{1\}, \mathrm{Im}\{j\}, \ldots\} = \{-1, 0, 1, 0, \ldots\}$$

2. Dibuje en la siguiente cuadrícula la región del plano complejo z cuyos puntos cumplen simultáneamente las siguientes dos condiciones 3 Pts

$$|z - 1| < 1$$
$$|z + 1 + j| > |z - 1 - j|$$

con $z = x + jy$.



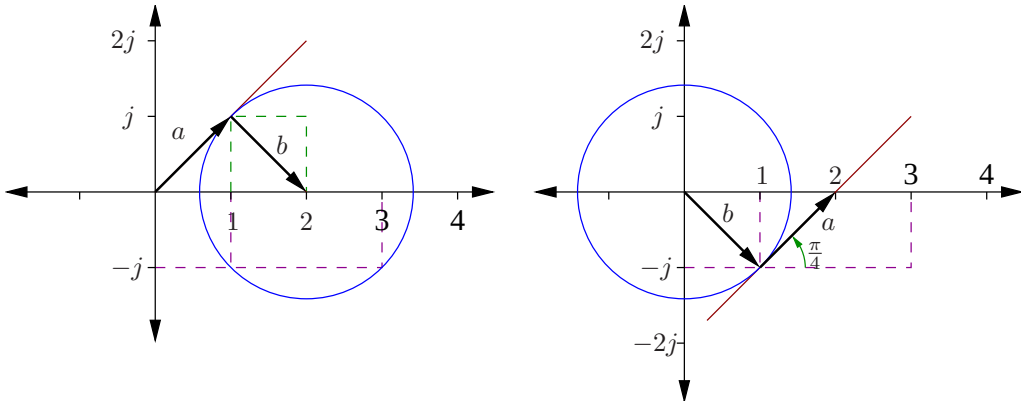
1 pt para la línea, 1 pt para el circulo, 1 pt para la región correcta

3. Utilice el método **gráfico** para encontrar dos números complejos a y b tales que simultáneamente cumplen $\angle a = \pi/4, \quad |b| = \sqrt{2} \quad$ y $\quad a + b = 2.$ 2 Pts

$a = 1 + j$

$b = 1 - j$

La siguientes figuras muestran dos construcciones posibles:



1 pt para cada punto a y b, donde la construcción gráfica debe ser correcta.

4. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2, 3\}$, y la operación binaria $\circledcirc$ definida por la siguiente matriz: 3 Pts

$\circledcirc$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	0	3	2
2	2	3	0	1
3	3	2	1	0

Indique qué tipo de estructura algebraica es $(C, \circledcirc)$. Justifique.

La operación es cerrada (0.5pt), como la transpuesta de la matriz es igual a sí misma, la operación también es conmutativa (0.5pt). También es asociativa (0.5pt). El elemento identidad es 0 *(0.5pt), y todos los elementos son su propio inverso (0.5pt), por lo que esta estructura conforma un grupo abeliano (0.5pt).*

5. La función de variable compleja $f(z)$ está representada, entre otras, por las siguientes series de Laurent 5 Pts

$$f(z) = \sum_{k=-2}^{\infty} \frac{1}{2^k}(z - 1 + 2j)^k \qquad f(z) = \sum_{k=4}^{\infty} 3^{-k}\,(z + 1)^k \qquad f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-j)^{k+1}}{k!\, z^k}$$

donde para todas las series se han utilizado regiones de convergencia que contienen al punto donde se centra la serie como punto límite.

a. Indique dónde al menos deben encontrarse polos, ceros (ambos con su respectivo orden), y singularidades esenciales de $f(z)$.
b. Indique el valor de los residuos de $f(z)$ en los tres puntos donde se centran las series anteriores.

Cada serie de una función $f(z)$ permite analizar el comportamiento de dicha función en el punto sobre la cual la serie está centrada. La primera serie tiene dos términos en la parte principal, por lo que $z = 1 - 2j$ es un polo de orden 2. La segunda serie indica que en $z = -1$ hay un cero de orden cuatro. La tercera serie indica que hay una singularidad esencial en $z = 0$. El polo tiene residuo 2, (evaluando con $k = -1$), el cero por ser punto regular tiene residuo 0 y la singularidad esencial tiene residuo -1.

6. Calcule el valor de la integral 4 Pts

$$\oint_C \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{1-z^3}\,dz$$

si C es el semicírculo en sentido positivo conformado por todos los puntos frontera $z \in \mathbb{C}$ de la región $|z| \leq 2$, $\operatorname{Re}\{z\} \geq 0$.
Utilizando la fórmula integral de Cauchy se sabe que

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{1-z^3}\,dz &= \oint_C \frac{-\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{z^3-1}\,dz \\ &= \oint_C \frac{-\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{(z-1)(z-e^{j2\pi/3})(z-e^{-j2\pi/3})}\,dz\end{aligned}$$

y puesto que el contorno C solo incluye al polo en $z = 1$

$$\begin{aligned}&= \oint_C \frac{\dfrac{-\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{(z-e^{j2\pi/3})(z-e^{-j2\pi/3})}}{z-1}\,dz \\ &= 2\pi j\left[\frac{-\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{(z-e^{j2\pi/3})(z-e^{-j2\pi/3})}\right]_{z=1} \\ &= 2\pi j\left[\frac{-\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{(1-e^{j2\pi/3})(1-e^{-j2\pi/3})}\right]\end{aligned}$$

y considerando que $(1-a)(1-a^*) = 1 - 2\operatorname{Re}\{a\} + |a|^2$

$$\begin{aligned}&= 2\pi j\left[\frac{-1}{(1-2\operatorname{Re}\{e^{j2\pi/3}\}+1)}\right] \\ &= 2\pi j\left[\frac{-1}{1+1+1}\right] \\ &= \frac{-2\pi j}{3}\end{aligned}$$

7. Calcule la integral de variable real x 6 Pts

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5+4\,\mathrm{sen}(\theta)}\,d\theta$$

utilizando métodos de integración de variable compleja.
Por tratarse de una integral trigonométrica, se utiliza el cambio de variable $z = e^{j\theta}$ y se integra sobre una trayectoria en sentido positivo sobre el círculo unitario. Con esto se sabe entonces que

$$\begin{aligned}\mathrm{sen}\,\theta &= \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j} = \frac{z-z^{-1}}{2j} = j\frac{1-z^2}{2z}\\ dz &= je^{j\theta}d\theta = jzd\theta\\ d\theta &= -\frac{jdz}{z}\end{aligned}$$

Lo anterior permite reescribir la integral como

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{1}{5+4\,\mathrm{sen}(\theta)}\,d\theta &= \oint_C \frac{1}{5+4j\frac{1-z^2}{2z}}\frac{-jdz}{z} = -j\oint_C \frac{1}{5z+2j(1-z^2)}\,dz\\ &= \frac{-j}{2j}\oint_C \frac{1}{\frac{5}{2j}z+1-z^2}\,dz = \frac{1}{2}\oint_C \frac{1}{z^2+j\frac{5}{2}z-1}\,dz\end{aligned}$$

y con la fórmula general se encuentra que los polos del segundo término del denominador son

$$p_{1,2} = \frac{-j\frac{5}{2} \pm \sqrt{-\frac{25}{4}+4}}{2} = \frac{-j\frac{5}{2} \pm \sqrt{-\frac{9}{4}}}{2} = -j\frac{5}{4} \pm j\frac{3}{4} = \begin{cases}-j\frac{1}{2}\\ -j2\end{cases}$$

La integral se reescribe entonces como

$$\frac{1}{2}\oint_C \frac{1}{z^2+j\frac{5}{2}z-1}\,dz = \frac{1}{2}\oint_C \frac{1}{\left(z+j\frac{1}{2}\right)(z+j2)}\,dz$$

donde solo el polo $-j/2$ se encuentra dentro del contorno de integración. El residuo en $-j/2$ está dado por

$$a_{-1}\big|_{z=-j/2} = \frac{1}{\left(-j\frac{1}{2}+j2\right)} = \frac{1}{j\frac{3}{2}} = -j\frac{2}{3}$$

finalmente, la integral está dada por el teorema del residuo

$$\frac{1}{2}\oint_C \frac{1}{z\left(z+j\frac{1}{2}\right)(z+j2)}\,dz = \frac{1}{2}2\pi j\left[-j\frac{2}{3}\right] = \frac{2}{3}\pi$$

Se cumple entonces

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5+4\,\mathrm{sen}(\theta)}\,d\theta = \frac{2}{3}\pi$$

8. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $x(t)$ con la salida $y(t) = h(t) * x(t)$. Se sabe además que $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ y $H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso:	$h(t)$	Respuesta en Magnitud:	$\lvert H(j\omega)\rvert$
Respuesta en Frecuencia:	$H(j\omega)$	Respuesta en Fase:	$\angle H(j\omega)$
Función de Transferencia:	$H(s)$		

9. Sean $\text{rect}(t)$ y $\text{tria}(t)$ funciones definidas como 2 Pts

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & -1 < t \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \text{tria}(t) = \begin{cases} t+1 & -1 < t < 0 \\ 1-t & 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

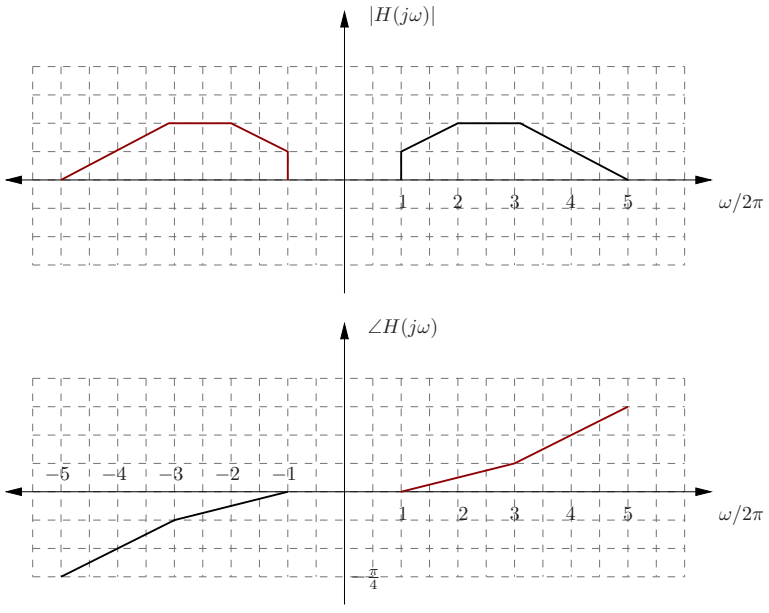
Si se sabe que $\mathscr{F}\{\text{rect}(t)\} = \text{sa}(\omega)$ entonces $\mathscr{F}\{\text{sa}^2(t)\}$ es

◯ a) $2\pi\,\text{rect}(\omega)$
◯ b) $2\pi\,\text{rect}^2(\omega)$
◯ c) $\bigotimes 2\pi\,\text{tria}(\omega/2)$
◯ d) $2\pi\,\text{tria}(\omega)$
◯ e) $2\pi\,\text{tria}(2\omega)$

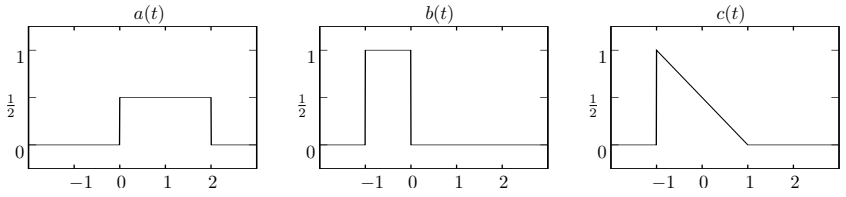
Por la propiedad de dualidad se sabe que $\text{sa}(t) \multimap\!\bullet\ 2\pi\,\text{rect}(\omega)$, *puesto que* $\text{rect}(t)$ *es una función par. El producto en el tiempo equivale a la convolución en la frecuencia por un factor* 2π, *que siempre tendrá una extensión igual a la suma de las extensiones de las funciones convolucionadas, que en este caso tienen un ancho de banda de 2 y por tanto la convolución debe tener ancho de 4. Por lo tanto* $\mathscr{F}\{\text{sa}^2(t)\} = 2\pi\,\text{tria}(\omega/2)$

10. Una función real $h(t)$ tiene como transformada de Fourier $H(j\omega)$, para la cual se conocen su magnitud $\lvert H(j\omega)\rvert$ para $\omega \geq 0$ y su fase $\angle H(j\omega)$ para $\omega < 0$. Complete el resto de la siguiente gráfica: 2 Pts

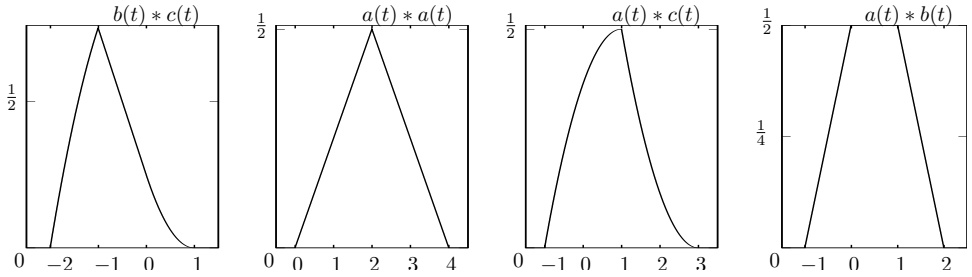
Puesto que $h(t)$ *es real, su transformada de Fourier tiene simetría hermítica, es decir, magnitud es par y fase impar, lo que se ilustra.*



11. Dadas las siguientes tres funciones 4 Pts

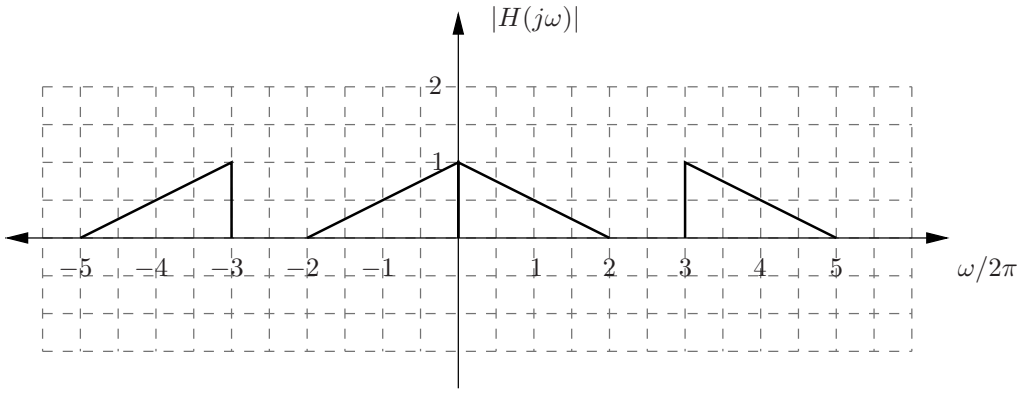


Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las siguientes funciones.



Estos resultados se obtienen utilizando pistas como los intervalos de definición de las funciones y las convoluciones, involucrando esto tanto los puntos de inicio y fin, como sus longitudes. Recuérdese que la longitud de la convolución debe ser igual a la suma de las longitudes de las dos funciones convolucionadas, inicia en la suma de los dos puntos iniciales y finaliza en la suma de los dos puntos finales.

12. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $h(t)\cos(3\pi t)$.
Se aplica la propiedad de modulación para desplazar el espectro a la izquierda y a la derecha en una frecuencia de $\omega = 3\pi$, o sea de $f = 3\pi/2\pi$ (3/2 en la gráfica), con la amplitud dividida entre dos. Es decir, el espectro modulado debe ser $|\tilde{H}(j\omega)| = |H(j\omega - j3) + H(j\omega + j3)|$:
Se aplica la propiedad de modulación para desplazar el espectro a la izquierda y a la derecha en una frecuencia de $\omega = 3\pi$, o sea de $f = 3\pi/2$ (3/2 en la gráfica), con la amplitud dividida entre dos.

Problemas

Problema 1 Mapeos **11 Pts**

Un mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está compuesto por los siguientes pasos elementales dentro de un diagrama de Argand estandar:

1. Desplazamiento en 1 unidad a la izquierda.
2. Inversión
3. Rotación en 180°.
4. Desplazamiento en 1/2 unidad a la izquierda.
5. Desplazamiento en 1/2 unidad hacia abajo.

1.1. Encuentre la expresión algebraica en la forma usual, que describe dicho mapeo. 3 Pts

El primero paso se reduce a $z_1 = z - 1$. El segundo paso es $z_2 = 1/z_1$, el tercer paso implica $z_3 = -z_2$, y los últimos dos pasos $w = z_3 - \frac{1+j}{2}$. Finalmente

$$\begin{aligned} w &= -\frac{1+j}{2} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{(-1-j)z - 1 + j}{2z - 2} \end{aligned}$$

1 pt para el planteo correcto, 0,5 pt para cada coeficiente correcto.

1.2. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo inverso de $w = f(z)$. 2 Pts

Los pasos están dados por la secuencia inversa a los indicados para el mapeo directo, con los elementos inversos de las operaciones involucradas:

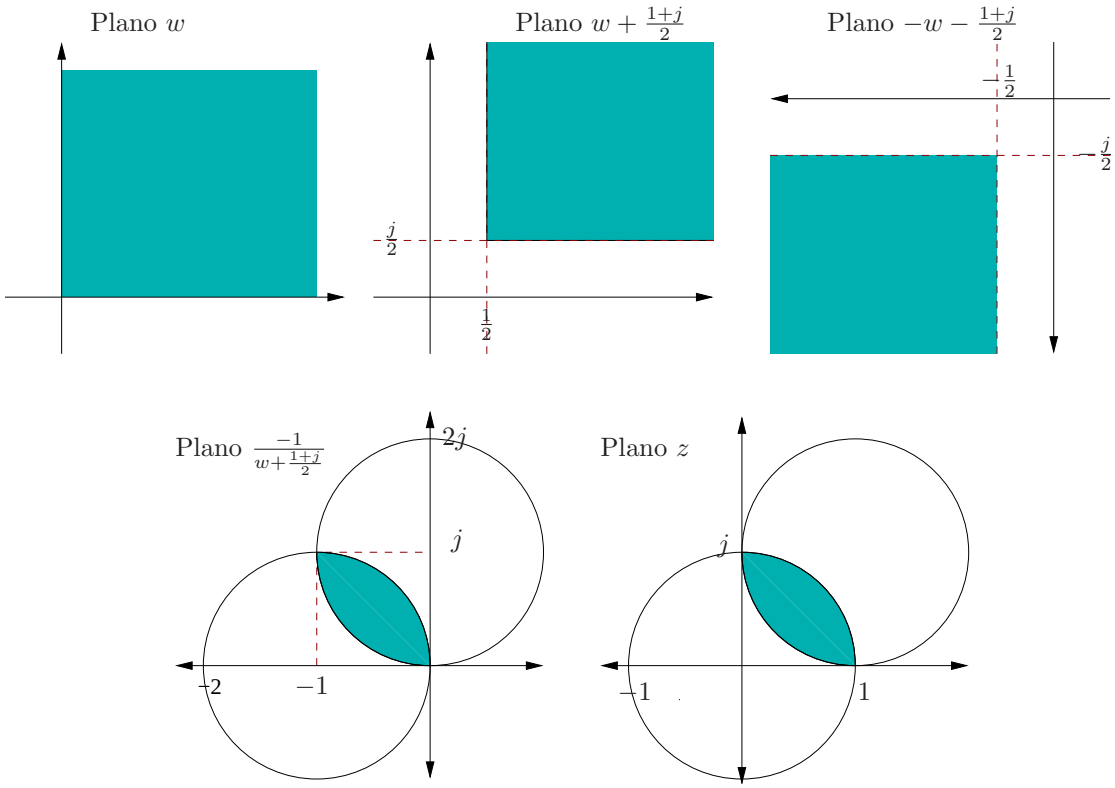
1. *Desplazamiento en 1/2 unidad hacia arriba. (0.25 pt)*
2. *Desplazamiento en 1/2 unidad a la derecha. (0.25 pt)*
3. *Rotación en 180°. (0.5 pt)*
4. *Inversión (0.5 pt)*
5. *Desplazamiento en 1 unidad a la derecha. (0.5 pt)*

1.3. Si conoce una figura en el plano w y desea obtener la imagen correspondiente en el plano z, donde la relación está dada por el mapeo $w = f(z)$ del enunciado, entonces se debe utilizar 1 Pt

- ◯ a) el mapeo tal y como se plantea en el enunciado
- ⊗ b) el mapeo inverso al indicado en el enunciado
- ◯ c) ninguno de lo mapeos anteriores

1.4. Encuentre gráficamente la imagen en el plano z del primer cuadrante del plano w (es decir, la imagen de $0 \leq \angle w \leq \pi/2$), si ambos planos se relacionan con el mapeo del enunciado. 5 Pts

Puesto que se conoce la figura en el plano w y se busca la figura en z, se requiere el mapeo inverso. Los pasos se ilustran a continuacion.



1 pt por cada paso, pero 2 por la inversión.

Problema 2 Transformada de Laplace **19 Pts**

Un sistema LTI se compone de varios subsistemas LTI interconectados como se ilustra en la figura 2.1. Al subsistema con función de transferencia $C(s)$ se le denomina *controlador*, y al subsistema con función de transferencia $P(s)$ se le denomina *planta*.

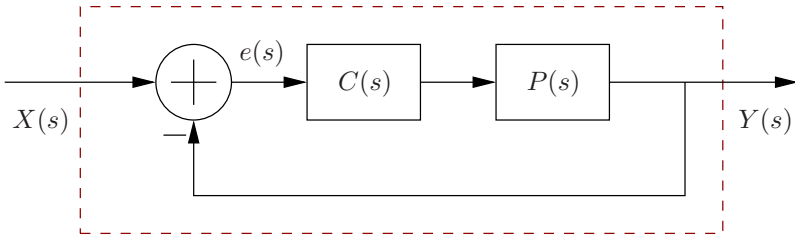


Figura 2.1: Sistema LTI retroalimentado

2.1. Encuentre la función de transferencia del sistema completo en términos de las funciones de transferencia de los subsistema $P(s)$ y $C(s)$. 2 Pts

Como los subsistemas son LTI se sabe que

$$\begin{aligned} e(s) &= X(s) - Y(s) \\ Y(s) &= e(s)C(s)P(s) \\ Y(s) &= (X(s) - Y(s))C(s)P(s) \\ Y(s)[1 + C(s)P(s)] &= X(s)C(s)P(s) \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} \end{aligned}$$

2.2. Se sabe que la *planta* reacciona ante el delta Dirac $\delta(t)$ en el dominio del tiempo con 2 Pts

$$p(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) \tag{2.1}$$

con $\tau > 0$. Encuentre la función de transferencia $P(s)$ con su respectiva región de convergencia.

La función de transferencia corresponde a la transformada de Laplace de la respuesta al impulso del sistema. En este caso particular, se observa además que $p(t) = 0$ para $t < 0$, por lo que el sistema es causal. Utilizando la tabla de transformadas se obtiene que

$$e^{at} u(t) \multimap\!\bullet \frac{1}{s - a} \qquad \sigma > a$$

donde comparando con (2.1) se observa que $a = -1/\tau$. Considerando la propiedad de linealidad se tiene además

$$p(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) \quad \multimap\!\bullet \quad P(s) = \frac{1}{\tau} \frac{1}{\left(s + \frac{1}{\tau}\right)} = \frac{1}{(\tau s + 1)}, \qquad \sigma > -\frac{1}{\tau}$$

2.3. Encuentre los polos, ceros y constante del sistema completo si se sabe que

$$C(s) = \frac{K}{s} \qquad \text{ROC:}\sigma > 0$$

y $P(s)$ está dada por el punto anterior. 4 Pts

Para iniciar, se requiere encontrar $P(s)C(s)$

$$\begin{aligned} C(s)P(s) &= \frac{K}{s} \cdot \frac{1}{(\tau s + 1)} \\ &= \frac{K}{s\,(\tau s + 1)} \end{aligned}$$

y del punto uno se tiene

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} \\ &= \frac{\dfrac{K}{s\,(\tau s + 1)}}{1 + \dfrac{K}{s\,(\tau s + 1)}} = \frac{K}{s\,(\tau s + 1) + K} = \frac{K}{\tau s^2 + s + K} = \frac{K}{\tau} \cdot \frac{1}{s^2 + \dfrac{1}{\tau} s + \dfrac{K}{\tau}} \end{aligned}$$

y con la fórmula general

$$= \frac{K}{\tau} \cdot \frac{1}{\left(s - \left(\dfrac{-1 + \sqrt{1 - 4\tau K}}{2\tau}\right)\right)\left(s - \left(\dfrac{-1 - \sqrt{1 - 4\tau K}}{2\tau}\right)\right)}$$

de donde se obtiene que el sistema completo tiene dos polos simples en

$$p_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4\tau K}}{2\tau}$$

que serán iguales si $K = 1/4\tau$, complejos conjugados si $K > 1/4\tau$, o puramente reales si $K < 1/4\tau$ no tiene ceros, y la constante del sistema es K/τ.

2.4. Indique el rango de valores de K para los cuales el sistema completo es estable. 4 Pts

Para que el sistema completo sea estable, todos los polos del sistema deben estar al lado izquierdo del eje $j\omega$. Los dos polos tienen parte real $-1/2\tau$ y componentes imaginarias conjugadas si el determinante es negativo, y son iguales a $-1/2\tau$ si el determinante es cero. En ambos casos, puesto que τ es positivo, los polos se encuentran al lado izquierdo de $j\omega$ y el sistema es estable. Si el determinante Δ es positivo, los polos se separan de $-1/2\tau$ en $\pm\sqrt{\Delta}/2\tau$. El polo más a la derecha está en

$$p_2 = \frac{-1 + \sqrt{1 - 4\tau K}}{2\tau}$$

Para que el sistema sea estable, este polo debe estar a la izquieda, es decir

$$\begin{aligned}\frac{-1+\sqrt{1-4\tau K}}{2\tau} &< 0\\ \sqrt{1-4\tau K} &< 1\\ 1-4\tau K &< 1\\ -4\tau K &< 0\\ K &> 0\end{aligned}$$

Es decir, para que el sistema sea estable K debe ser estrictamente mayor que cero.

2.5. Encuentre el rango de valores de K que conducen a que el sistema completo responda al impulso de forma subamortiguada (es decir, con componente oscilatoria amortiguada). 1 Pt

La respuesta es subamortiguada si los polos son complejos conjugados, y esto ocurre si

$$\begin{aligned}1-4\tau K &< 0\\ 1 &< 4\tau K\\ K &> \frac{1}{4\tau}\end{aligned}$$

2.6. Encuentre la respuesta del sistema al escalón unitario $u(t)$, si $K = \frac{1}{2\tau}$. 5 Pts

Considerando que

$$H(s) = \frac{K}{\tau}\frac{1}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

el sistema responde a $u(t)$ (cuya transformada es $1/s$) con

$$\begin{aligned}Y(s) &= \frac{K}{\tau}\frac{1}{(s-p_1)(s-p_2)}X(s)\\ &= \frac{K}{\tau}\frac{1}{(s-p_1)(s-p_2)}\frac{1}{s}\\ &= \frac{A}{s}+\frac{B}{s-p_1}+\frac{C}{s-p_2}\end{aligned}$$

Para el valor de $K = 1/2\tau$ los polos se encuentran en

$$\begin{aligned}p_{1,2} &= \frac{-1\pm\sqrt{1-4\tau K}}{2\tau}\\ &= \frac{-1\pm\sqrt{1-4\tau\frac{1}{2\tau}}}{2\tau}\\ &= \frac{-1\pm\sqrt{1-2}}{2\tau} = \frac{-1\pm j}{2\tau} = \frac{\sqrt{2}}{2\tau}e^{\pm j3\pi/4}\end{aligned}$$

por lo que $p_1 = p_1^*$ y $C = B^*$

$$A = \frac{K}{\tau}\frac{1}{p_1p_2} = \frac{1}{2\tau^2}\frac{1}{p_1p_1^*} = \frac{1}{2\tau^2}\frac{1}{|p_1|^2} = \frac{1}{2\tau^2}\frac{1}{|p_1|^2} = \frac{1}{2\tau^2}\frac{4\tau^2}{2} = 1$$

$$B = \lim_{s\to p_1} \frac{K}{\tau}\frac{1}{s(s-p_2)} = \frac{K}{\tau}\frac{1}{p_1(p_1-p_1^*)} = \frac{K}{\tau}\frac{1}{p_1(p_1-p_1^*)} = \frac{1}{2\tau^2}\frac{1}{p_1(2\,\mathrm{Im}\{p_1\})}$$
$$= \frac{1}{2\tau^2}\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2\tau}e^{j3\pi/4}(2\frac{j}{2\tau})} = \frac{1}{\sqrt{2}e^{-j3\pi/4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{j3\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+j)) = \frac{1}{2}(-1+j)$$
$$C = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-j3\pi/4} = \frac{1}{2}(-1-j)$$

Con lo anterior se obtiene

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-p_1} + \frac{B^*}{s-p_1^*}$$
$$\updownarrow$$
$$y(t) = \left[A + Be^{p_1 t} + B^* e^{p_1^* t}\right] u(t)$$
$$= \left(A + |B|e^{\mathrm{Re}\{p_1\}t}\left[e^{j(\mathrm{Im}\{p_1\}t+\angle B)} + e^{-j(\mathrm{Im}\{p_1\}t+\angle B)}\right]\right) u(t)$$
$$= \left(A + 2|B|e^{\mathrm{Re}\{p_1\}t}\cos(\mathrm{Im}\{p_1\}t + \angle B)\right) u(t)$$
$$= \left[1 + \sqrt{2}e^{-\frac{t}{2\tau}}\cos\left(\frac{t}{2\tau} + \frac{3\pi}{4}\right)\right] u(t)$$

2.7. Indique qué valor de τ es necesario para que las suboscilaciones tengan una frecuencia de 500 Hz 1 Pt

$$\frac{1}{2\tau} = 2\pi f = 2\pi 500 = 1000\pi$$
$$\tau = \frac{1}{2000\pi}$$

Problema 3 Transformada de Fourier **16 Pts**

Sea $x(t)$ una función de valor real dada por

$$x(t) = \left(1 - \frac{1}{A}t\right) u(t)u(A-t) \tag{3.1}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario.

3.1. Grafique la función $x(t)$ en el intervalo $t \in [-A, 2A]$. 2 Pts

1 pt por etiquetar, 1 pt por trazo de función correcto

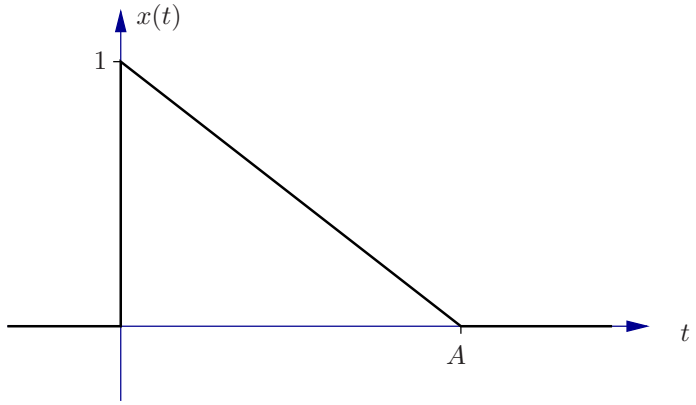


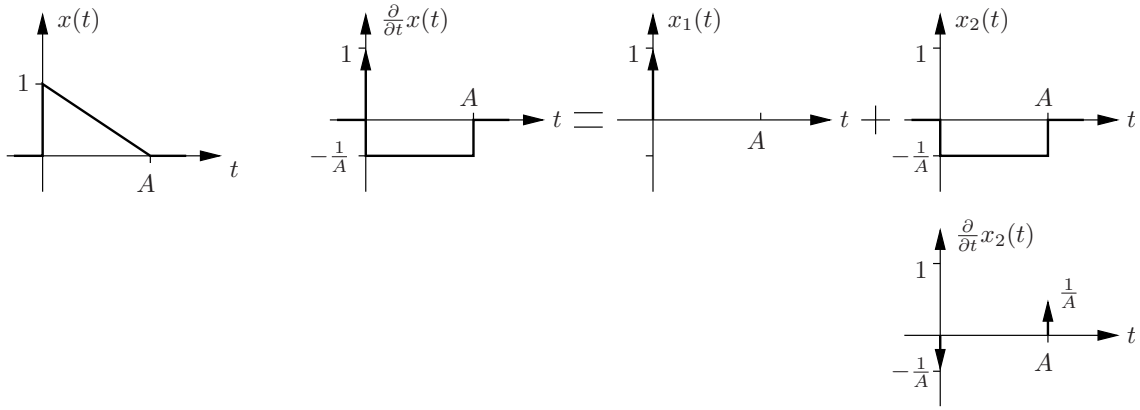
Figura 3.1: Transformada de Fourier de una señal $x(t)$.

3.2. Demuestre que la transformada de Fourier de la función real $x(t)$ es 6 Pts

$$X(j\omega) = \frac{A}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{A}{2}\omega\right) + j\frac{1}{\omega}\left[\mathrm{sa}(A\omega) - 1\right] \tag{3.2}$$

Sugerencia: Utilice las propiedades de derivación, linealidad y desplazamiento en el tiempo, así como propiedades trigonométricas.

Gráficamente se esboza la solución por medio de derivaciones sucesivas.



Derivando una vez se obtiene una combinación lineal de un impulso Dirac de área 1 en cero y un pulso rectangular negativo desde cero hasta A, de amplitud $-1/A$. Si se deriva dicho

impulso rectangular se obtienen los dos impulsos Dirac contrapuestos indicados en la figura. Considerando la propiedad de desplazamiento, que establece que

$$f(t-\tau) \multimap\!\bullet\; e^{-j\omega\tau}F(j\omega)$$

entonces se cumple

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}\left\{\frac{\partial}{\partial t}x_2(t)\right\} &= -\frac{1}{A}+\frac{1}{A}e^{-j\omega A} = \frac{1}{A}\left[e^{-j\omega A}-1\right] = \frac{1}{A}\left[e^{-j\omega A}-1\right] \\
&= \frac{1}{A}e^{-j\omega\frac{A}{2}}\left[e^{-j\omega\frac{A}{2}}-e^{j\omega\frac{A}{2}}\right] = -\frac{2j}{A}e^{-j\omega\frac{A}{2}}\left[\frac{e^{j\omega\frac{A}{2}}-e^{-j\omega\frac{A}{2}}}{2j}\right] \\
&= -\frac{2j}{A}e^{-j\omega\frac{A}{2}}\operatorname{sin}\left(\omega\frac{A}{2}\right) = j\omega X_2(j\omega) \\
X_2(j\omega) &= -\frac{2}{A\omega}e^{-j\omega\frac{A}{2}}\operatorname{sin}\left(\omega\frac{A}{2}\right) = -\operatorname{sa}\left(\omega\frac{A}{2}\right)e^{-j\omega\frac{A}{2}}
\end{aligned}$$

Con esto se sabe que

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}\left\{\frac{\partial}{\partial t}x(t)\right\} &= 1-\operatorname{sa}\left(\omega\frac{A}{2}\right)e^{-j\omega\frac{A}{2}} = j\omega X(j\omega) \\
X(j\omega) &= \frac{1}{j\omega}\left[1-\operatorname{sa}\left(\omega\frac{A}{2}\right)e^{-j\omega\frac{A}{2}}\right] = -\frac{j}{\omega}\left[1-\operatorname{sa}\left(\omega\frac{A}{2}\right)e^{-j\omega\frac{A}{2}}\right] = \frac{j}{\omega}\left[\operatorname{sa}\left(\omega\frac{A}{2}\right)e^{-j\omega\frac{A}{2}}-1\right] \\
&= \frac{j}{\omega}\operatorname{sa}\left(\omega\frac{A}{2}\right)e^{-j\omega\frac{A}{2}}-\frac{j}{\omega}
\end{aligned}$$

y utilizando la identidad de Euler

$$\begin{aligned}
X(j\omega) &= \frac{j}{\omega}\operatorname{sa}\left(\omega\frac{A}{2}\right)\left(\cos\left(\omega\frac{A}{2}\right)-j\operatorname{sen}\left(\omega\frac{A}{2}\right)\right)-\frac{j}{\omega} \\
&= \frac{j}{\omega}\frac{\operatorname{sen}\left(\omega\frac{A}{2}\right)}{\omega\frac{A}{2}}\left(\cos\left(\omega\frac{A}{2}\right)-j\operatorname{sen}\left(\omega\frac{A}{2}\right)\right)-\frac{j}{\omega} \\
&= \frac{j}{\omega}\frac{\operatorname{sen}\left(\omega\frac{A}{2}\right)\cos\left(\omega\frac{A}{2}\right)}{\omega\frac{A}{2}}+\frac{1}{\omega}\frac{\operatorname{sen}\left(\omega\frac{A}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\omega\frac{A}{2}\right)}{\omega\frac{A}{2}}-\frac{j}{\omega}
\end{aligned}$$

y considerando que $\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha = \operatorname{sen}(2\alpha)/2$

$$\begin{aligned}
X(j\omega) &= \frac{j}{\omega}\frac{\operatorname{sen}(\omega A)}{\omega A}+\frac{\operatorname{sen}^2\left(\omega\frac{A}{2}\right)}{\omega^2\frac{A}{2}}\frac{\frac{A}{2}}{\frac{A}{2}}-\frac{j}{\omega} \\
&= \frac{j}{\omega}\operatorname{sa}(\omega A)+\frac{A}{2}\operatorname{sa}^2\left(\omega\frac{A}{2}\right)-\frac{j}{\omega} \\
&= \frac{A}{2}\operatorname{sa}^2\left(\omega\frac{A}{2}\right)+j\left[\frac{\operatorname{sa}(\omega A)-1}{\omega}\right]
\end{aligned}$$

3.3. Exprese la función $y(t)$ ilustrada en la figura 3.2 como combinación lineal de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$. Indique el valor de A en términos de B. 4 Pts

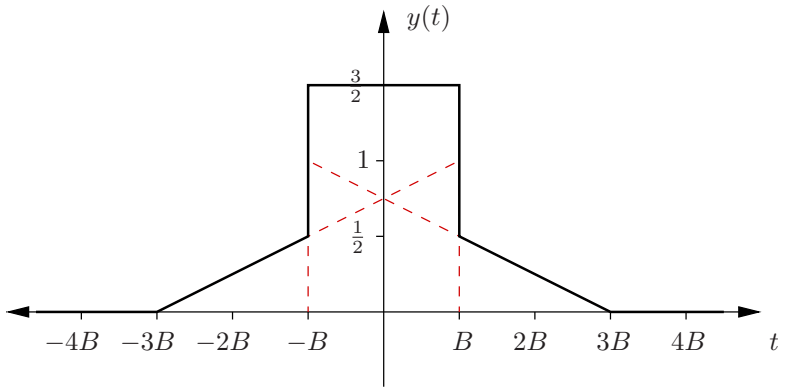


Figura 3.2: Función $y(t)$ construida a partir de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$.

La función $y(t)$ se puede expresar como

$$y(t) = x(t+B) + x(-t+B)$$

con $A = 4B$.

3.4. Encuentre la transformada de Fourier de $y(t)$ en términos de $X(j\omega)$ utilizando las propiedades correspondientes a la descomposición realizada en el punto anterior. 4 Pts

Utilizando las propiedades de desplazamiento, reflexión.

$$\begin{aligned}
x(t+B) &= x_2(t) \\
x_3(t) &= x_2(-t) = x(-t+B) \\
X_2(j\omega) &= \mathscr{F}\{x_2(t)\} = \mathscr{F}\{x(t+B)\} = e^{j\omega B}X(j\omega) \\
X_3(j\omega) &= \mathscr{F}\{x_2(-t)\} = X_2(-j\omega) = e^{-j\omega B}X(-j\omega) \\
Y(j\omega) &= e^{j\omega B}X(j\omega) + e^{-j\omega B}X(-j\omega)
\end{aligned}$$

y puesto que $x(t)$ es real y por tanto su espectro tiene simetría hermítica se cumple

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= e^{j\omega B}X(j\omega) + e^{-j\omega B}X^*(j\omega) \\
Y(j\omega) &= e^{j\omega B}X(j\omega) + \left(e^{j\omega B}X(j\omega)\right)^* \\
&= 2\,\mathrm{Re}\left\{e^{j\omega B}X(j\omega)\right\}
\end{aligned}$$

Problema 4 Sistemas de variable discreta y Transformada z **16 Pts**

El diagrama de polos y ceros mostrado en la figura 4.1 describe un sistema causal de tiempo discreto con respuesta al impuso **real**, donde el círculo externo tiene radio 1 y el círculo interno tiene radio $\beta > 0$.

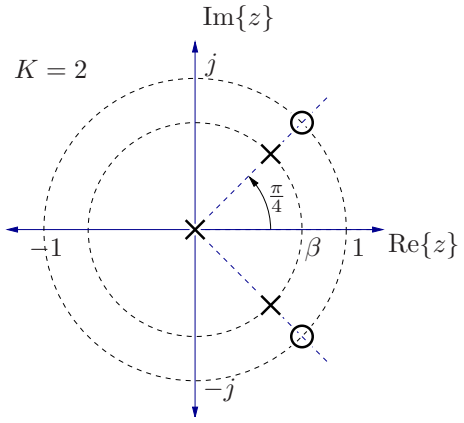


Figura 4.1: Diagrama de polos y ceros para el sistema en tiempo discreto.

4.1. Encuentre la función de transferencia de dicho sistema. 3 Pts

El sistema tiene dos ceros, tres polos y constante $K = 2$, por lo que la función de transferencia es

$$H(z) = 2\frac{(z - e^{j\pi/4})(z - e^{-j\pi/4})}{z(z - \beta e^{j\pi/4})(z - \beta e^{-j\pi/4})} = 2\frac{z^2 - 2z\cos(\pi/4) + 1}{z(z^2 - 2z\beta\cos(\pi/4) + \beta^2)} = \frac{2z^2 - 4z\cos(\pi/4) + 2}{z^3 - 2z^2\beta\cos(\pi/4) + z\beta^2}$$

pero puesto que el sistema es causal, se expresa mejor de la forma

$$\begin{aligned} H(z) &= 2\frac{z^{-1}(1 - e^{j\pi/4}z^{-1})(1 - e^{-j\pi/4}z^{-1})}{(1 - \beta e^{j\pi/4}z^{-1})(1 - \beta e^{-j\pi/4}z^{-1})} \\ &= 2\frac{z^{-1}(1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2})}{1 - \sqrt{2}\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2}} \\ &= 2\frac{z^{-1} - \sqrt{2}z^{-2} + z^{-3}}{1 - \sqrt{2}\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2}} \end{aligned}$$

4.2. Indique para qué rango de valores de β el sistema es estable. 1 Pt

Puesto que el sistema es causal, el sistema es estable si los polos se encuentran dentro del círculo unitario, y por lo tanto mientras $0 < \beta < 1$. Sin embargo, si $\beta = 1$, el sistema es también estable, puesto que los polos se cancelan con los ceros. Por lo tanto, el sistema es estable si $0 < \beta \leq 0$.

4.3. Encuentre cuál ecuación de diferencias caracteriza a dicho sistema, considerando que el sistema es causal. 2 Pts

De la función de transferencia

$$\begin{aligned} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= 2\frac{z^{-1}(1-\sqrt{2}z^{-1}+z^{-2})}{1-\sqrt{2}\beta z^{-1}+\beta^2 z^{-2}} \\ Y(z)\left[1-\sqrt{2}\beta z^{-1}+\beta^2 z^{-2}\right] &= X(z)2z^{-1}(1-\sqrt{2}z^{-1}+z^{-2}) \\ Y(z)\left[1-\sqrt{2}\beta z^{-1}+\beta^2 z^{-2}\right] &= X(z)2(z^{-1}-\sqrt{2}z^{-2}+z^{-3}) \\ y(n)-\sqrt{2}\beta y(n-1)+\beta^2 y(n-2) &= 2x(n-1)-2\sqrt{2}x(n-2)+2x(n-3) \end{aligned}$$

con lo que finalmente se obtiene

$$y(n) = 2x(n-1)-2\sqrt{2}x(n-2)+2x(n-3)+\sqrt{2}\beta y(n-1)-\beta^2 y(n-2)$$

4.4. Sea $a(n)$ una secuencia discreta dada por la ecuación

$$a(n) = \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n+1)$$

Encuentre la transformada z bilateral de dicha secuencia, y la ubicación de sus ceros y polos. 5 Pts

Dicha secuencia se puede descomponer como:

$$\begin{aligned} a(n) &= \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n)+\sqrt{2}\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)\delta(n+1) \\ &= \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n)+\delta(n+1) \end{aligned}$$

y utilizando las tablas de transformación y sus propiedades

$$\begin{aligned} A(z) &= \sqrt{2}\frac{1-z^{-1}\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1-2z^{-1}\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+z^{-2}}+z = \sqrt{2}\frac{1-z^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-2z^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}+z^{-2}}+z = \frac{\sqrt{2}-z^{-1}}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}}+z \\ &= \frac{\sqrt{2}-z^{-1}+z-\sqrt{2}+z^{-1}}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}} = \frac{\sqrt{2}-z^{-1}+z-\sqrt{2}+z^{-1}}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}} = \frac{z}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}} \\ &= \frac{1}{z^{-1}-z^{-2}\sqrt{2}+z^{-3}} \end{aligned}$$

y transformando a exponentes positivos para encontrar los polos y ceros

$$A(z) = \frac{z^3}{z^2-\sqrt{2}z+1} = \frac{z^3}{\left(z-e^{j\pi/4}\right)\left(z-e^{-j\pi/4}\right)}$$

por lo que tiene un cero de tercer orden en cero y dos polos simples sobre el círculo unitario en $e^{\pm j\pi/4}$.

4.5. Encuentre la respuesta del sistema en el enunciado a la secuencia de entrada $a(n)$. 5 Pts

$$
\begin{aligned}
Y(z) = H(z)A(z) &= 2\frac{z^{-1} - \sqrt{2}z^{-2} + z^{-3}}{1 - \sqrt{2}\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2}} \cdot \frac{1}{z^{-1} - z^{-2}\sqrt{2} + z^{-3}} \\
&= \frac{2}{1 - \sqrt{2}\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2}} = \frac{2z^2}{z^2 - \sqrt{2}\beta z + \beta^2} \\
&= \frac{2z^2}{(z - \beta e^{j\pi/4})(z - \beta e^{-j\pi/4})} \\
\frac{Y(z)}{z} &= \frac{2z}{(z - \beta e^{j\pi/4})(z - \beta e^{-j\pi/4})} = \frac{A}{(z - \beta e^{j\pi/4})} + \frac{A^*}{(z - \beta e^{-j\pi/4})}
\end{aligned}
$$

Los coeficientes de la descomposición en fracciones parciales son

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{2\beta e^{j\pi/4}}{(\beta e^{j\pi/4} - \beta e^{-j\pi/4})} = \frac{2e^{j\pi/4}}{j\sqrt{2}} = -j\sqrt{2}e^{j\pi/4} = \sqrt{2}e^{-j\pi/4} \\
A^* &= \sqrt{2}e^{j\pi/4}
\end{aligned}
$$

Para la salida se tiene

$$
\begin{aligned}
Y(z) &= \frac{Az}{(z - \beta e^{j\pi/4})} + \frac{A^* z}{(z - \beta e^{-j\pi/4})} = \frac{A}{(1 - \beta e^{j\pi/4} z^{-1})} + \frac{A^*}{(1 - \beta e^{-j\pi/4} z^{-1})} \\
&= \left[A\left(\beta e^{j\pi/4}\right)^n + A^*\left(\beta e^{-j\pi/4}\right)^n\right] u(n) \\
&= |A|\beta^n \left[e^{j(\pi n/4 + \angle A)} + e^{-j(\pi n/4 + \angle A)}\right] u(n) \\
&= 2|A|\beta^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{\pi}{4}\right) u(n) \\
&= 2\sqrt{2}\beta^n \cos\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right) u(n)
\end{aligned}
$$